PENSE-BÊTE · RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Doctrine de lutte informatique offensive

03-880 COMCYBER - Doctrine militaire de lutte informatique offensive (LIO) — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. La LIO est une capacité militaire qui peut être conduite de façon autonome ou combinée aux moyens conventionnels.
2. Le COMCYBER est responsable de la cyberdéfense militaire incluant les actions défensives et offensives.
3. La DGA est chargée du développement des capacités de LIO comme de toute autre capacité militaire.

Contexte et modèle de cyberdéfense

Notion	À retenir
Environnement de crises	Menaces illustrées par **Estonie 2007**, **Ukraine**, **TV5 Monde 2015**, **Wannacry** (printemps **2017**) et **NotPetya** (juin **2017**). Objectifs : **espionnage**, **trafics illicites**, **déstabilisation**, **sabotage**.
L'arme cyber	Mode d'action à part entière dans une **manœuvre globale**. Zone grise et asymétrique : acteurs masqués, frontières effacées, non-respect du **droit international**.
Modèle français	Séparation **offensif** / **défensif**. Centre de coordination animé par le **SGDSN** (sous le **Premier ministre**) et **4 chaînes** : **protection**, **renseignement**, **investigation judiciaire**, **action militaire** (dont la **LIO**). COMCYBER créé par le décret du **4 mai 2017**.

Synthèse de la doctrine LIO

Notion	À retenir
Capacité agile	Multiplicateur d'effets combiné aux modes conventionnels, visant à altérer la **disponibilité** ou la **confidentialité** des données ; le cyberespace compte **3 couches** : **physique**, **logique**, **sémantique et sociale**.
Finalité LIO	Exploite les vulnérabilités durant les phases de **renseignement, prévention, gestion ou stabilisation** pour évaluer, réduire/neutraliser ou modifier les perceptions adverses.
Renseigner, défendre, agir	Renseigner (**caractériser/attribuer**), défendre (**identifier/riposter/neutraliser** selon **art. L. 2321-2 du code de la défense**) et agir (**contrer la désinformation/perturber**).

Commandement et emplois de la LIO

Notion	À retenir
Le contrôle stratégique	Sous l'autorité du **Président de la République** et aux ordres du **chef d'état-major des armées**, le **COMCYBER** planifie et coordonne les **opérations de LIO**.
Emplois tactiques et stratégiques	**Tactique** : renseignement immédiat, neutralise système d'arme/poste de commandement, altère données. **Stratégique** : renseignement (ciblage/capacitaire), neutralise capacité opérationnelle/système de commandement stratégique, **désorganise des centres de propagande**.

Maîtrise, encadrement et coopération LIO

Notion	À retenir
La maîtrise des risques	Risques **politique, juridique et militaire** à maîtriser. Déterminés par le **jus in bello** (proportionnalité, distinction, discrimination), le rapport **coût-efficacité**, la situation opérationnelle et le contexte politique. Opérations secrètes ; **revendication** = décision politique.
Un encadrement juridique	Soumise au **droit international (DIH)**, lois nationales et **règles d'engagement restrictives**. Sous responsabilité du **CEMA**, cadre **code de la défense** et conditions du **Premier ministre**.
Une culture partagée en coalition	Signature du **Cyber Defense Pledge** (OTAN, **2016**). Partage des effets LIO pour la défense ou opérations collectives, sous **maîtrise et contrôle national** (souveraineté).

Développement de la LIO

Notion	À retenir
Rôle de la DGA	Développement des capacités en coopération avec le **COMCYBER** pour élaborer et mettre en œuvre une **feuille de route capacitaire**.
Les cinq défis	1. **Accélérer la production** de moyens ; 2. **Politique RH** (expertise) ; 3. **Former les états-majors** (planification/conduite) ; 4. **Adapter l'acquisition** (célérité innovation) ; 5. **Converger avec des partenaires** (coalition).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la LIO avec l'investigation judiciaire alors qu'elle relève de l'action militaire
- ⚠ Croire que le partage des effets en coalition entraîne la perte de la maîtrise nationale des moyens
- ⚠ Penser que la LIO vise l'intégrité des données alors qu'elle altère la disponibilité ou la confidentialité
- ⚠ Confondre la coordination interministérielle avec la séparation des capacités offensives et défensives
- ⚠ Oublier que la revendication publique d'une opération de LIO est une décision politique et non une obligation

Sigles et définitions

LIO	ensemble des actions entreprises dans le cyberespace pour produire des effets à l'encontre d'un système adverse
COMCYBER	commandement de la cyberdéfense créé en mai 2017
Déception	action visant à tromper l'adversaire en altérant ses perceptions ou en imposant une diversion
Jus in bello	droit applicable dans la conduite des hostilités
Cyber Defense Pledge	engagement signé en 2016 dans le cadre de l'OTAN
DGA	direction générale de l'armement

Auto-test

1. Quelle est la responsabilité du COMCYBER ?
2. Quelles sont les trois couches du cyberespace ?
3. Quel article du code de la défense permet de répondre à une attaque informatique par la neutralisation ?
4. Quels sont les trois principes du jus in bello ?
5. En quelle année le Cyber Defense Pledge a-t-il été signé ?

Réponses : **1.** la cyberdéfense militaire · **2.** physique, logique, sémantique et sociale (cette dernière formant une seule couche) · **3.** L. 2321-2 · **4.** proportionnalité, distinction et discrimination · **5.** 2016

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.